İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Görüntü İşleme*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Akışı:

Ders Konuları	
Hafta	**Konu**
1	Görüntü İşlemeye Giriş ve Temel Kavramlar
2	Görüntü Temsili ve Renk Uzayları
3	Örnekleme ve Nicemleme
4	Frekans Alanına Giriş (Fourier Dönüşümü)
5	Uzamsal Filtreleme ve Gürültü Azaltma
6	Frekans Alanında Filtreleme
7	Kenar Bulma ve Görüntü Keskinleştirme
8	Ara Sınav
9	Morfolojik Görüntü İşleme
10	Özellik Çıkarımı
11	Görüntü Segmentasyonu
12	Makine Öğrenmesi ile Görüntü Sınıflandırma
13	Derin Öğrenmeye Giriş ve Görüntü Sınıflandırma
14	Nesne Tespiti ve Anlamsal Segmentasyon
15	Final Sınavı

GÖRÜNTÜ İŞLEME
TEKRAR DERSİ
Soru - Cevap

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

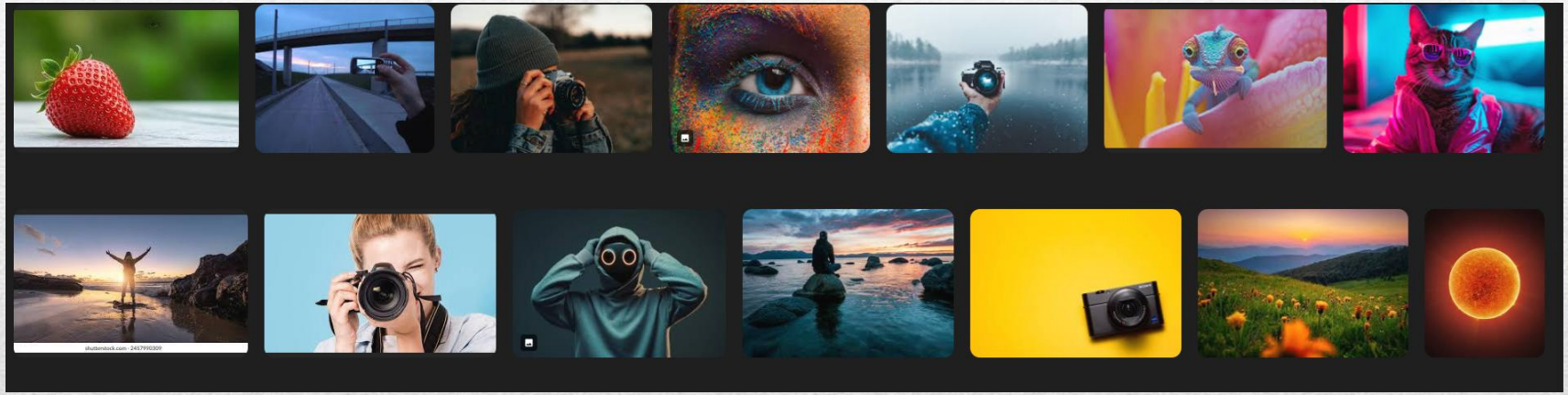
Soru 1:

Görüntü işleme nedir?

Görüntü işlemeyi ne amaçla kullanırız?

Görüntü İşleme Nedir?

Görüntü işleme; görüntüler üzerinde iyileştirme, analiz, ölçüm ve yorumlama yapmak için kullanılan yöntemler bütünüdür.



Görüntü İşlemeyi ne amaçla kullanırız?

Amaç sadece “görüntüyü güzelleştirmek” değil, bilgi çıkarmaktır. (Biyomedikal Mühendisliğinde: tümör hacmi, damar tespiti, hücre sayımı gibi.)

Soru 2:

Dijital görüntü nedir?

Dijital Görüntülerde Gri Seviye Görüntü ve RGB görüntü farkını açıklayınız.

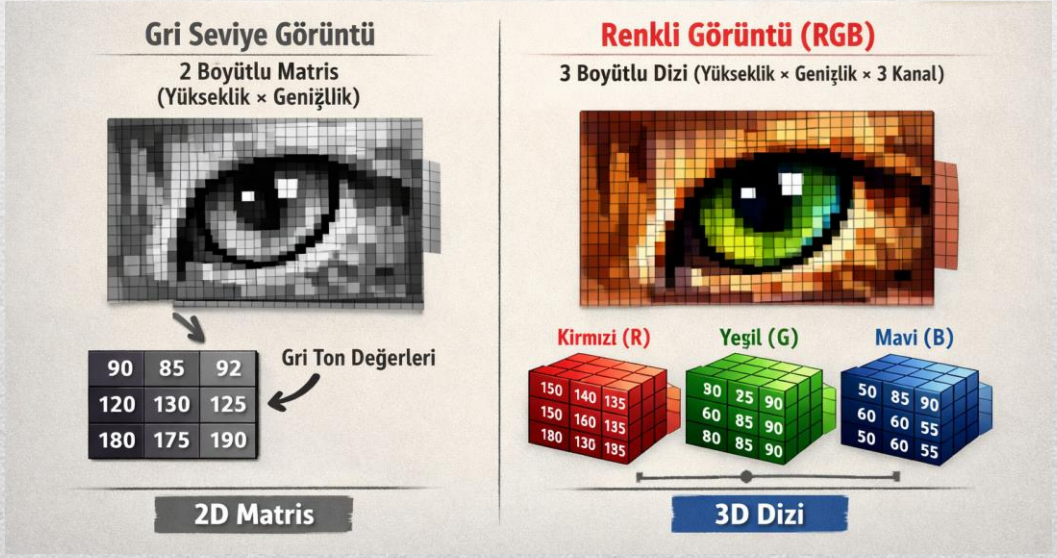
Dijital görüntü nedir?

Dijital görüntü, piksellerden oluşan sayısal bir matristir.

Gri Seviye Görüntü ve RGB görüntü farkı

Gri seviye görüntü → 2D matris (H × W)

RGB görüntü → 3D dizi (H × W × 3)



Uygulama 1:

Skimage kütüphanesini kullanarak bir görüntüyü okuyalım ve görüntüyü görselleştirelim.

Her bir öğrenci farklı bir görüntü (aşağıdaki görüntülerden birini) kullansın:

cat, skin, retina, vb.

```python
from skimage import data
import matplotlib.pyplot as plt

img = data.astronaut()

plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.title("RGB Görüntü")
plt.show()
```

Uygulama 2:

Görselleştirdiğiniz görüntünün «Boyut» ve «Veri Tipini» yazdırınız.

```python
print("Boyut:", img.shape)
print("Veri tipi:", img.dtype)
```

```
Boyut: (512, 512, 3)
Veri tipi: uint8
```

RGB Görüntü

Soru 3:

Görüntüde veri tipi neden önemlidir?

Hangi veri tipleri vardır?

Görüntüde veri tipi neden önemlidir?

Veri tipi, pikselin nasıl saklandığını belirtir.

Hangi veri tipleri vardır?

uint8 → 0–255
float → 0–1

- Medikal görüntülerde genellikle float kullanılır.

Soru 4:

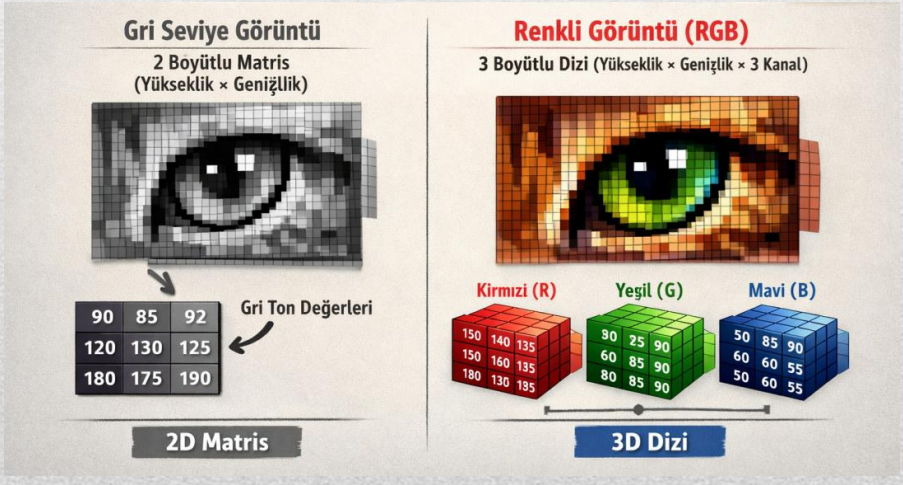
Piksel nedir?

Kanal nedir?

Piksel nedir?

Piksel: Görüntünün en küçük birimi

Kanal nedir?
Kanal: Renk bileşenleri (R, G, B)
Biyomedikal alan:
MR: T1, T2 sekansları → farklı "kanal" gibi düşünülebilir.
Fluoresan mikroskopi → farklı boya kanalları



Soru 5:

Çözünürlük nedir?

512×512 MR ile 512×512 foto aynı mıdır?

Çözünürlük nedir?

Çözünürlük, görüntüdeki piksel sayısıdır.
Ama fiziksel karşılığı farklı olabilir.

512×512 MR ile 512×512 foto aynı mıdır?

MR: 1 piksel = 0.5 mm
Foto: 1 piksel = 2 mm

Yani aynı matris ≠ aynı bilgi yoğunluğu

Uygulama 3:

Örnekleme (Sampling) nedir?

Yüklediğiniz Görüntüde Çözünürlük Azaltma işlemi yapınız.

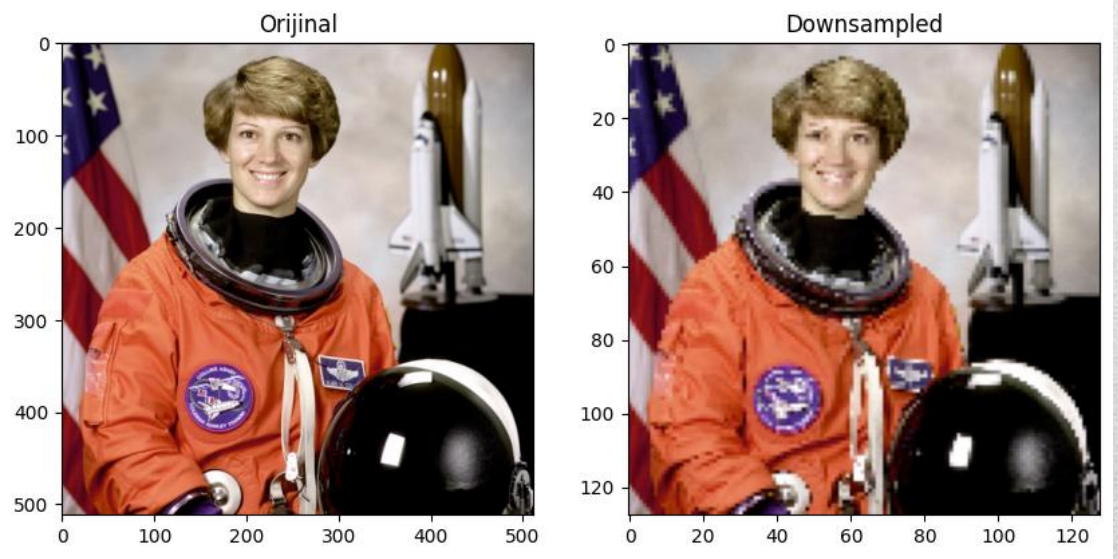
Örnekleme (Sampling) nedir?

Uzaysal çözünürlüğün yeniden belirlenmesidir.
Piksel sayısını değiştirmektir.

- Az örnekleme → detay kaybı
- Aşırı örnekleme → gereksiz veri

```
small = img[::4, ::4]

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img)
plt.title("Orijinal")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(small)
plt.title("Downsampled")

plt.show()
```

```
print("Boyut:", small.shape)
print("Veri tipi:", small.dtype)

Boyut: (128, 128, 3)
Veri tipi: uint8
```



Uygulama 4:

Nicemleme (Quantization) nedir?

Yüklediğiniz Görüntüde Nicemleme işlemi yapınız.

Nicemleme (Quantization) nedir?

Yoğunluk seviyelerinin azaltılmasıdır.

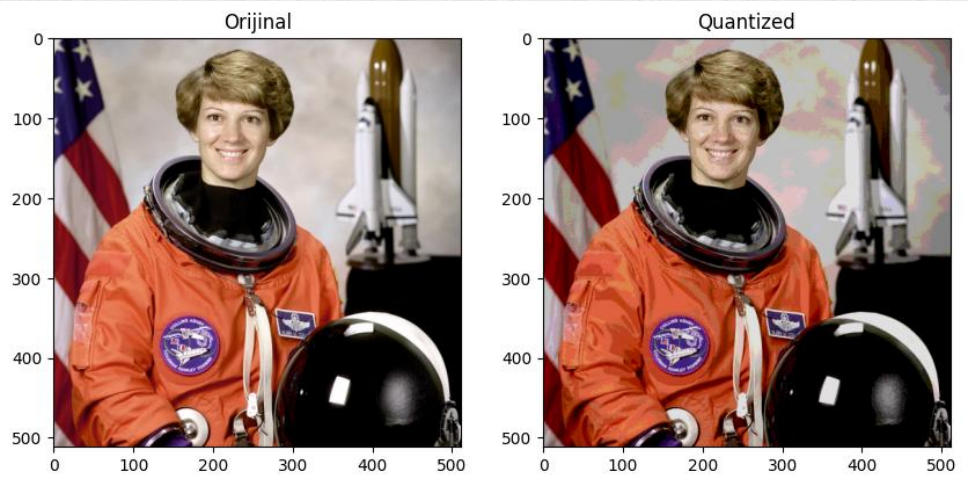
Örn:

256 seviye → 8 seviye

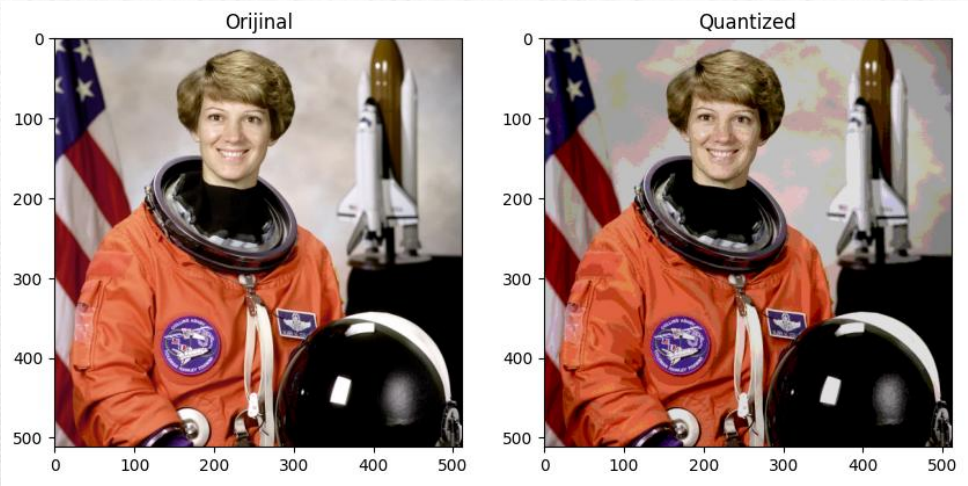
```
quantized = (img // 32) * 32

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img)
plt.title("Orijinal")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(quantized)
plt.title("Quantized")

plt.show()
```

```
print("Boyut:", quantized.shape)
print("Veri tipi:", quantized.dtype)

Boyut: (512, 512, 3)
Veri tipi: uint8
```

Orijinal ile aynı,
peki ne değişti?



Nicemleme (Quantization) nedir?




```python
original_R = img[:, :, 0]
print("Orijinal R kanalından küçük bölüm:")
print(original_R[100:105, 100:105])
```

```
Orijinal R kanalından küçük bölüm:
[[187 187 189 189 188]
 [190 188 186 185 188]
 [188 188 188 188 188]
 [189 188 184 188 189]
 [187 186 183 187 187]]
```

```python
quant_R = quantized[:, :, 0]
print("\nQuantized R kanalından küçük bölüm:")
print(quant_R[100:105, 100:105])
```

```
Quantized R kanalından küçük bölüm:
[[160 160 160 160 160]
 [160 160 160 160 160]
 [160 160 160 160 160]
 [160 160 160 160 160]
 [160 160 160 160 160]]
```

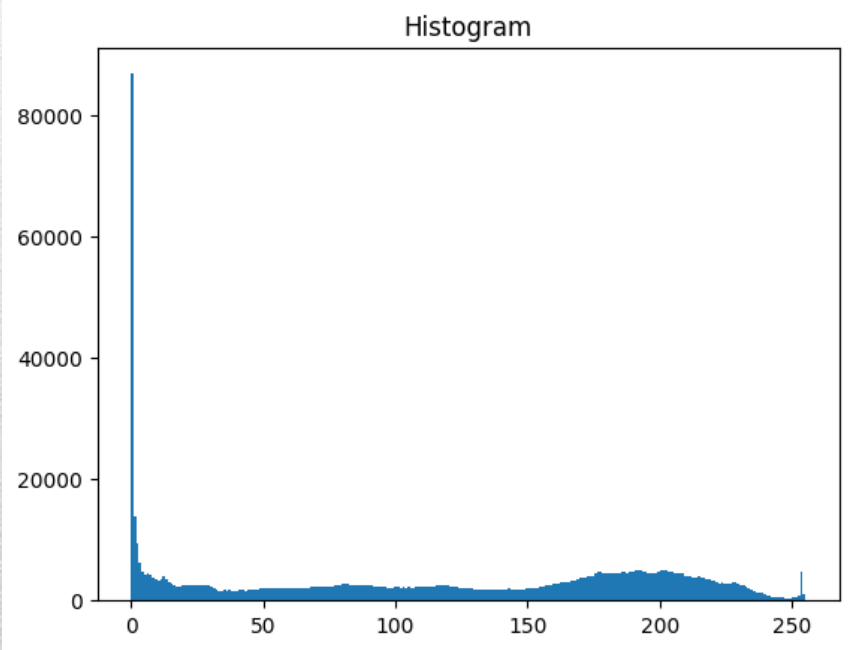
Uygulama 5:
Histogram nedir?
Yüklediğiniz Görüntünün Histogram Grafiğini Çizdiriniz.

Histogram nedir?

Yoğunluk değerlerinin dağılım grafiğidir.

Kontrast analizi için kullanılır.

```
plt.hist(img.ravel(), bins=256)
plt.title("Histogram")
plt.show()
```



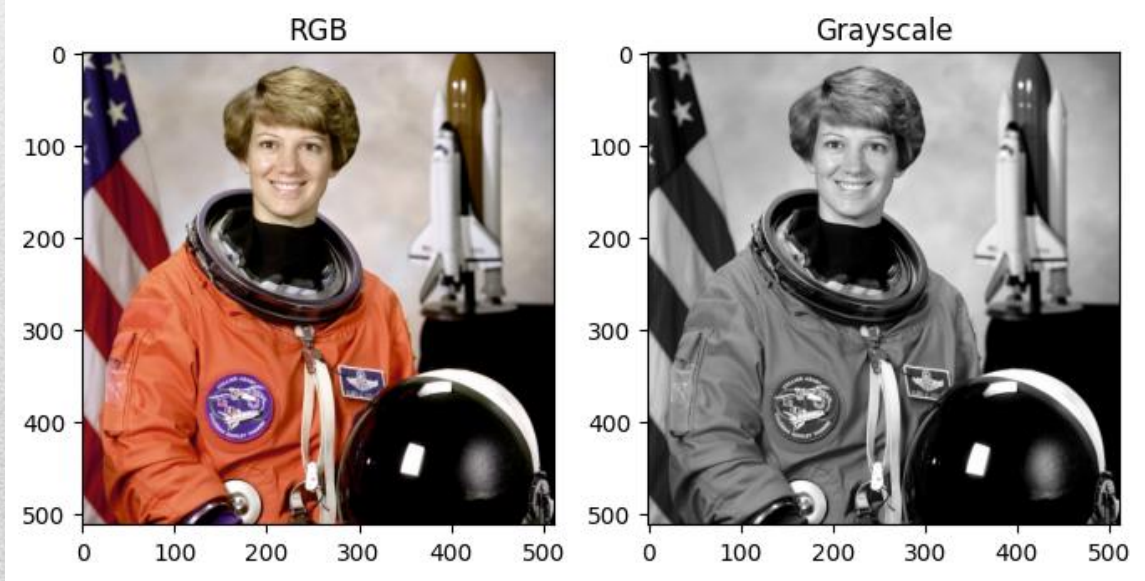
Uygulama 6:

Yüklediğiniz RGB Görüntüyü Gri Seviyeye Çeviriniz.

```python
from skimage import color

gray = color.rgb2gray(img)

fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize=(8,4))
ax[0].imshow(img)
ax[0].set_title("RGB")

ax[1].imshow(gray, cmap="gray")
ax[1].set_title("Grayscale")

plt.show()
```

```python
print("Orijinal Boyut:", img.shape)
print("Gri Seviye Boyut:", gray.shape)
```

```
Orijinal Boyut: (512, 512, 3)
Gri Seviye Boyut: (512, 512)
```



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN
Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Soru 6:

Uzaysal alan nedir? Frekans alanı nedir?

Fourier Dönüşümünü tanımlayınız.

Uzaysal alan nedir?

Piksel yoğunluklarıyla temsil edilen klasik görüntü alanıdır.

Frekans alanı nedir?

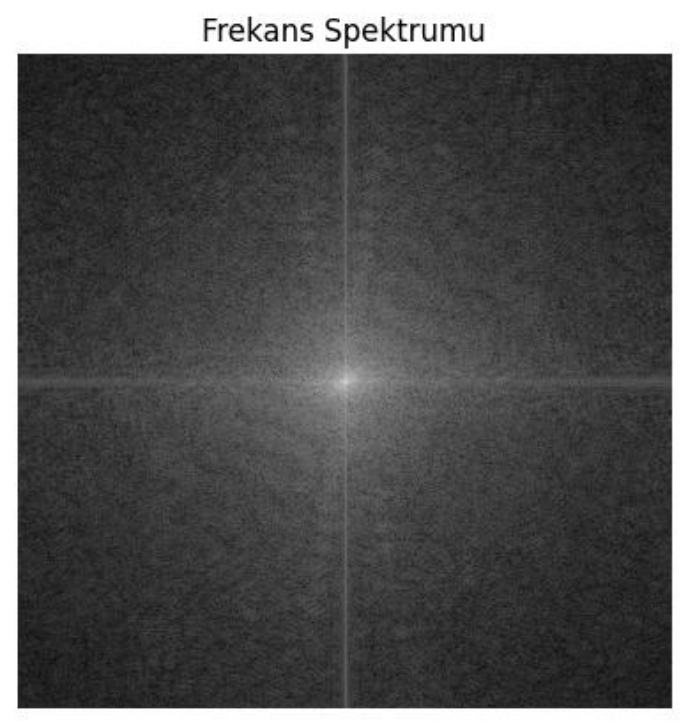
Görüntünün hangi frekans bileşenlerinden oluştuğunu gösterir.

- ✓ Düşük frekans → genel yapı
- ✓ Yüksek frekans → kenarlar, detay, gürültü

Fourier Dönüşümü, uzaysal alanda bulunan bilgiyi frekans alanına taşıyan matematiksel bir dönüşümdür.

- ➢ Görüntüyü piksel değerleri üzerinden değil, içerdiği frekans bileşenleri üzerinden analiz etmemizi sağlar.

Uygulama 7:

Yüklediğiniz Görüntüye Fourier Dönüşümü Uygulayınız.

```python
import numpy as np

F = np.fft.fft2(gray)
F_shifted = np.fft.fftshift(F)

magnitude = np.log(1 + np.abs(F_shifted))

plt.imshow(magnitude, cmap="gray")
plt.title("Frekans Spektrumu")
plt.axis("off")
plt.show()
```